

DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet

Övning 9

NP-fullständighetsbevis – att visa att något är svårt

KTH · HT 2026

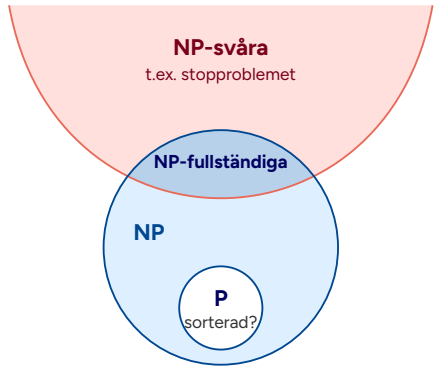
I dag

Först en kort repetition. Sedan, för varje uppgift: frågan på en bild och lösningen på de följande. Teoriuppgifterna till labb 4 lämnas in och redovisas i slutet av första passet.

1. **Vad säger reduktionerna?** – en tabell att fylla i.
2. **Frekvensallokering** – hela receptet, steg för steg.
3. **Hamiltonstig** – från hamiltoncykel.
4. **Spännande träd** med grad högst k.
5. **3CNF-SAT** till ekvationer modulo 2.
6. **Är en Eulergraf k-färgbar?**

Repetition: P, NP och NP-fullständigt

- Ett **beslutsproblem** har svaret ja eller nej. Varje indata är en **instans**, och de med svaret ja är **ja-instanser**.
- Ett **certifikat**, eller en lösning, är en sträng som visar att en instans är en ja-instans.
- **NP**: det finns en verifierare som går på polynomisk tid och som godkänner ett certifikat av polynomisk längd för varje ja-instans, men inget certifikat alls för en nej-instans. Ekvivalent: en icke-deterministisk algoritm gissar certifikatet och verifierar det.
- **NP-svårt**: varje problem i NP kan reduceras till problemet på polynomisk tid.
- **NP-fullständigt**: i NP och NP-svårt. Ligger ett enda NP-fullständigt problem i P är P = NP.



Bilden förutsätter att P ≠ NP.

Repetition: Karpreduktioner

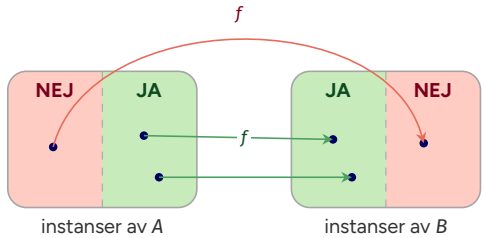
$A \leq_p B$, här skrivet $A \to B$: en funktion f som går att beräkna på polynomisk tid, så att

$$x \in A \iff f(x) \in B.$$

Som algoritm: översätt indata, anropa lösaren för B en gång och returnera svaret oförändrat.

```
A(x) =
    return B(f(x))
```

Kan vi lösa B kan vi alltså lösa A: B är minst lika svårt som A.



Två riktningar att visa

⇒ Ja-instanser blir ja-instanser.

⇐ Är $f(x)$ en ja-instans var x det också. Det är samma sak som att nej-instanser blir nej-instanser.

Karpreduktioner: ingen invers behövs

Kraven på f är bara $x \in A \iff f(x) \in B$ och polynomisk tid. Något mer behövs inte.

Inte surjektiv

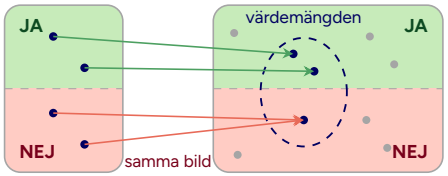
Värdemängden för f kan vara en liten del av B:s instanser. I uppgift 2 träffar f bara instanser där alla listor är lika, i uppgift 4 bara $k = 2$.

Inte injektiv

Olika instanser av A får avbildas på samma instans av B. I uppgift 3 går alla grafer med högst två hörn till samma nej-instans.

Alltså ingen invers

$A \to B$ ger inte $B \to A$. Därför behöver $B \leftrightarrow C$ i uppgift 1 två reduktioner, en åt varje håll.



instanser av A — instanser av B; de grå träffas aldrig

Vad det betyder för beviset

⇐ handlar bara om värdemängden: är $f(x)$ en ja-instans var x det. Om B:s övriga instanser, lätta eller svåra, behöver beviset inte säga något.

Receptet för ett NP-fullständighetsbevis

1. Visa att problemet ligger i NP

- **a** Föreslå vad ett certifikat kan vara.
- **b** Visa att certifikatet kan verifieras om svaret är ja.
- **c** Visa att verifieringen tar polynomisk tid.

2. Visa att problemet är NP-svårt

- **a** Välj ett känt NP-fullständigt problem.
- **b** Beskriv en reduktion **från** det kända problemet **till** ditt.
- **c** Visa att reduktionen är polynomisk.
- **d** Visa att den är korrekt, i båda riktningarna.

Kända NP-fullständiga problem

3CNF-SAT	hamiltoncykel
klick	k-färgning
oberoende mängd	delmängdssumma
hörntäckning	heltalsprogrammering
mängdtäckning	

I dag reducerar vi från tre av dem: 3CNF-SAT, k-färgning och hamiltoncykel.

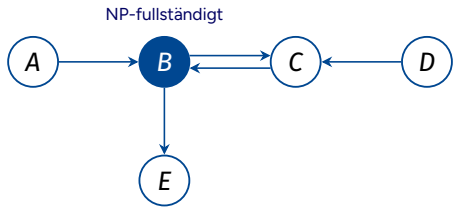
Vanligaste felet: fel riktning

Att reducera ditt problem **till** ett NP-fullständigt visar bara att ditt problem ligger i NP.

Uppgift 1: vad säger reduktionerna?

A, *B*, *C*, *D* och *E* är beslutsproblem. Anta att *B* är NP-fullständigt och att det finns polynomiska Karpreduktioner mellan problemen enligt figuren. En reduktion av *A* till *B* tecknas $A \to B$.

Vad vet man då om komplexiteten för *A*, *C*, *D* och *E*? Sätt ett kryss för det man säkert vet och en ring för det som är möjligt men som man inte vet säkert.

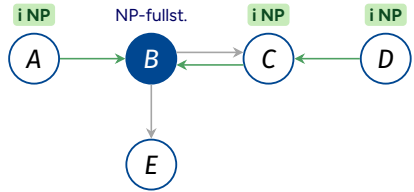


	ligger i NP	NP-fullständigt	NP-svårt
A			
C			
D			
E			

Lösning 1: två regler

Regel 1: NP går bakåt, mot pilen

$X \to Y$ och $Y \in$ NP ger $X \in$ NP. Certifikatet för x är certifikatet för $f(x)$: beräkna $f(x)$ och verifiera som för Y.



Minnesregel

Pilen pekar mot det problem som är minst lika svårt.

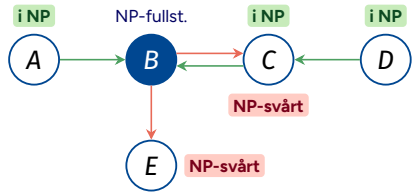
Lösning 1: två regler

Regel 1: NP går bakåt, mot pilen

$X \to Y$ och $Y \in$ NP ger $X \in$ NP. Certifikatet för x är certifikatet för $f(x)$: beräkna $f(x)$ och verifiera som för Y.

Regel 2: NP-svårt går framåt, med pilen

$X \to Y$ och X NP-svårt ger Y NP-svårt. Varje $L \in$ NP har $L \to X \to Y$, och två polynomiska reduktioner efter varandra är en polynomisk reduktion.



Minnesregel

Pilen pekar mot det problem som är minst lika svårt.

Lösning 1: två regler

Regel 1: NP går bakåt, mot pilen

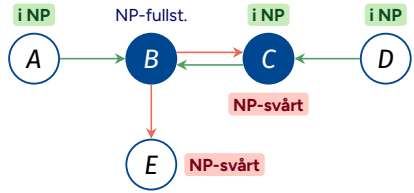
$X \to Y$ och $Y \in$ NP ger $X \in$ NP. Certifikatet för x är certifikatet för $f(x)$: beräkna $f(x)$ och verifiera som för Y.

Regel 2: NP-svårt går framåt, med pilen

$X \to Y$ och X NP-svårt ger Y NP-svårt. Varje $L \in$ NP har $L \to X \to Y$, och två polynomiska reduktioner efter varandra är en polynomisk reduktion.

Alltså

Mellan B och C går pilar åt båda hållen. Det ger både NP och NP-svårt: C är NP-fullständigt.



Minnesregel

Pilen pekar mot det problem som är minst lika svårt.

Lösning 1: tabellen

	ligger i NP	NP-fullständigt	NP-svårt
A	✕	○	○
C	✕	✕	✕
D	✕	○	○
E	○	○	✕

✕ vet säkert ○ möjligt, men vet inte

I NP: *A*, *C* och *D*, eftersom $A \to B$, $C \to B$ och $D \to C$.

NP-svåra: *C* och *E*, eftersom $B \to C$ och $B \to E$.

A och *D* kan vara lätta

Alla problem i NP kan reduceras till *B*, även de enkla. *A* kan vara ”är listan sorterad?” – eller ett NP-fullständigt problem.

E kan vara oavgörbart

Stopproblemet är NP-svårt. För $L \in \text{NP}$ och indata x: skriv ett program som provar alla certifikat för x, stannar om något håller och annars loopar. Det stannar omm $x \in L$. Men stopproblemet ligger inte i NP.

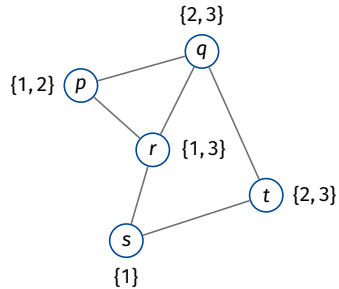
Uppgift 2: frekvensallokering

Inom mobiltelefonin finns ett antal sändare utplacerade. Varje sändare kan sända på någon av en given uppsättning frekvenser, och olika sändare kan ha olika uppsättningar. Vissa par av sändare stör varandra om de sänder på samma frekvens. Problemet är att avgöra om det finns ett val av frekvenser så att ingen sändare stör någon annan.

a) Formulera problemet som ett grafproblem.

b) Visa att det ligger i NP: **b1** föreslå ett certifikat, **b2** visa att det kan verifieras om svaret är ja, **b3** visa att verifieringen tar polynomisk tid.

c) Visa att det är NP-svårt: **c1** hitta ett känt NP-fullständigt problem, **c2** beskriv reduktionen, **c3** visa att den är polynomisk, **c4** visa att den är korrekt.



Fem sändare och deras frekvenser. En kant: de två stör varandra. Går det?

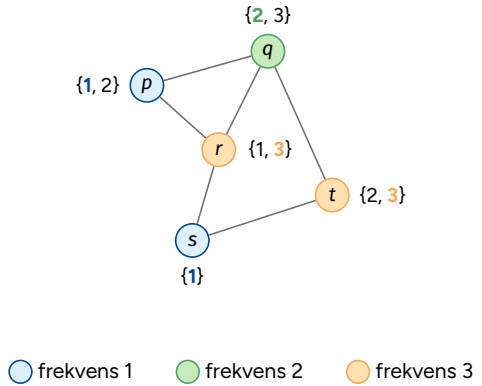
Störningen beror mer på geografin än på avståndet: ett berg eller ett hus kan skärma av.

Lösning 2a: ett grafproblem

- **Hörn** = sändare. **Kant** = två sändare som stör varandra.
- Varje hörn v har en **lista** F_v med tillåtna frekvenser.
- **Frågan:** går det att välja $c(v) \in F_v$ för varje hörn v, så att $c(u) \neq c(v)$ för varje kant $\{u, v\}$?

I exemplet tvingas allt fram: s kan bara få 1. Då får r 3, q får 2, p får 1 och t får 3.

I grafteorin
heter problemet listfärgning: frekvens = färg.



Lösning 2b: frekvensallokering ligger i NP

b1 Certifikat

En frekvens $c(v)$ för varje hörn v.

b2 Verifiering

```
   Verifiera(G, {F_v}, c) =
1      for each v ∈ V do
2          if c(v) ∉ F_v then return false
3      for each {u, v} ∈ E do
4          if c(u) = c(v) then return false
5      return true
```

b3 Tid

Varje lista läses en gång och varje kant en gång:

$$O\Big(\sum_{v \in V} |F_v| + |E|\Big),$$

alltså linjärt i indatas storlek.

Varför det räcker

Är svaret ja finns en tilldelning som klarar båda testen, och då svarar verifieraren ja. Är svaret nej klarar ingen tilldelning dem.

Lösning 2c: reducera k-färgning

c1 Känt problem

k-färgning: går det att färga hörnen i G med k färger så att grannar alltid har olika färg?

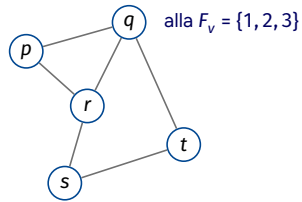
c2 Reduktionen

```
k-färgning(G, k) =
1    k ← min(k, |V|)
2    for each v ∈ V do F_v ← {1, ..., k}
3    return Frekvensallokering(G, {F_v})
```

Till höger: utdata för $k = 3$, samma graf och alla listor lika.

c3 Polynomisk

G kopieras och $|V|$ listor med k tal skrivs. Efter rad 1 är $k \le |V|$, så det tar $O(|V|^2 + |E|)$.



Om k är stort

k står binärt, så $|V| \cdot k$ tal kan vara exponentiellt många. Rad 1 ändrar inte svaret: $|V|$ färger räcker alltid.

Lösning 2c4: reduktionen är korrekt

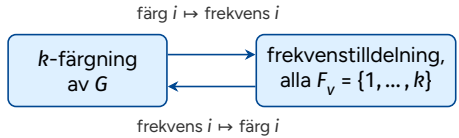
Visa: G har en k-färgning $\iff$ det finns en tillåten frekvenstilldelning när alla $F_v = \{1, \dots, k\}$. Här är k värdet efter rad 1, vilket inte ändrar svaret.

$\Rightarrow$ Numrera färgerna $1, \dots, k$ och ge varje sändare sin färg som frekvens. Frekvensen ligger i F_v, och grannar har olika färg, alltså olika frekvens.

$\Leftarrow$ Ge varje hörn sin frekvens som färg. Färgen ligger i $\{1, \dots, k\}$, och grannar har olika frekvens, alltså olika färg.

Reduktionen är inte surjektiv

Den träffar bara instanser där alla listor är lika – men redan de är lika svåra som k-färgning.



Lösningarna översätts åt båda hållen. Instanserna gör det inte: f behöver ingen invers.

Slutsatsen

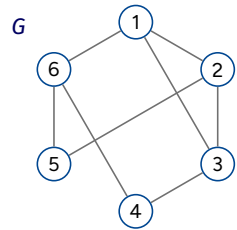
Frekvensallokering ligger i NP (b) och är NP-svårt (c). Alltså är det NP-fullständigt.

Uppgift 3: hamiltonstig

Visa att problemet hamiltonstig är NP-fullständigt. Problemet är att avgöra om det finns någon enkel stig som passerar alla hörn i en graf.

Ett närliggande problem

Hamiltoncykel: finns en enkel cykel som passerar alla hörn? Det är känt NP-fullständigt.



Grafen från övningshäftet. Har den en hamiltonstig? En hamiltoncykel?

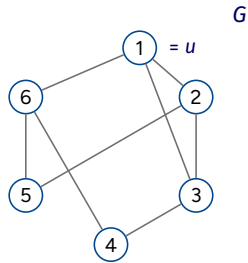
Lösning 3: i NP, och en gadget

I NP

Certifikat: hörnen i ordning, $h_1, \ldots, h_n$. Kontrollera att varje hörn förekommer exakt en gång och att $\{h_i, h_{i+1}\} \in E$ för $i = 1, \ldots, n - 1$. Tid $O(n + m)$.

NP-svårt: reducera hamiltoncykel

En cykel har ingen början och inget slut, en stig har båda. Välj ett hörn u och klipp upp cykeln där:



Välj $u = 1$. Vilket hörn som helst fungerar.

Lösning 3: i NP, och en gadget

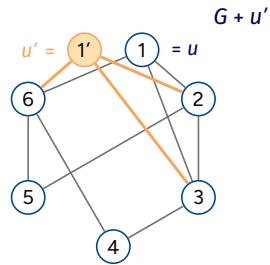
I NP

Certifikat: hörnen i ordning, $h_1, \ldots, h_n$. Kontrollera att varje hörn förekommer exakt en gång och att $\{h_i, h_{i+1}\} \in E$ för $i = 1, \ldots, n - 1$. Tid $O(n + m)$.

NP-svårt: reducera hamiltoncykel

En cykel har ingen början och inget slut, en stig har båda. Välj ett hörn u och klipp upp cykeln där:

- u', en kopia av u med samma grannar,



1′ får kanter till 1:s grannar 2, 3 och 6, men inte till 1.

Lösning 3: i NP, och en gadget

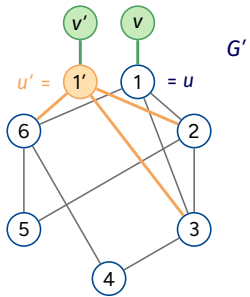
I NP

Certifikat: hörnen i ordning, $h_1, \ldots, h_n$. Kontrollera att varje hörn förekommer exakt en gång och att $\{h_i, h_{i+1}\} \in E$ för $i = 1, \ldots, n - 1$. Tid $O(n + m)$.

NP-svårt: reducera hamiltoncykel

En cykel har ingen början och inget slut, en stig har båda. Välj ett hörn u och klipp upp cykeln där:

- u', en kopia av u med samma grannar,
- v och v', nya hörn med en kant var, till u respektive u'.



v och v' har grad 1. En hamiltonstig måste börja och sluta i dem.

Lösning 3: reduktionen

```
   Hamiltoncykel(G = (V, E)) =
1      if |V| ≤ 2 then
2          return Hamiltonstig(två hörn utan kant)
3      välj ett hörn u ∈ V
4      V′ ← V ∪ {u′, v, v′}
5      E′ ← E ∪ {{u′, w} : {u, w} ∈ E}
6      E′ ← E′ ∪ {{v, u}, {v′, u′}}
7      return Hamiltonstig(V′, E′)
```

Polynomisk: tre nya hörn och deg(u) + 2 nya kanter, $O(n + m)$.

Rad 2 skickar en fix nej-instans, eftersom en Karpreduktion inte får svara själv. Alla grafer med högst två hörn hamnar på samma instans: f är inte injektiv, och behöver inte vara det.

Specialfallet: en enda kant

Har G bara hörnen u och w och kanten mellan dem, finns ingen hamiltoncykel: en cykel i en enkel graf har minst tre hörn. Men G' har stigen v, u, w, u', v'.



G' är själv en stig. Därför hanteras $|V| \leq 2$ på rad 1–2.

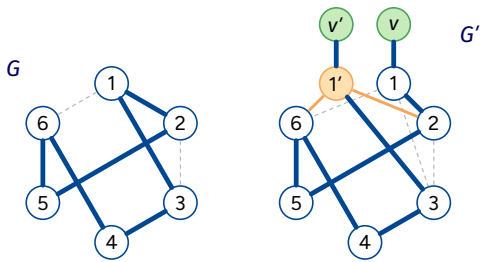
Lösning 3: korrekthet

⇒ Anta att G har en hamiltoncykel. Den passerar u, så skriv den $u, w_2, \ldots, w_n, u$. w_n är granne med u och därmed med u', så

$$v,\ u,\ w_2, \ldots, w_n,\ u',\ v'$$

är en hamiltonstig i G'.

⇐ Anta att G' har en hamiltonstig. v och v' har grad 1, så de är stigens ändpunkter, och deras enda grannar u och u' står näst ytterst. Stigen är alltså $v, u, w_2, \ldots, w_n, u', v'$, där $w_2, \ldots, w_n$ är resten av G:s hörn. w_n är granne med u' och därmed med u i G. Eftersom $n \geq 3$ är $u, w_2, \ldots, w_n, u$ en hamiltoncykel i G.



Cykeln i G: 1, 2, 5, 6, 4, 3, 1

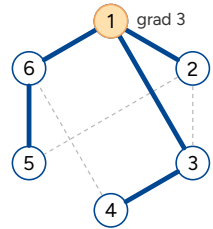
Stigen i G': v, 1, 2, 5, 6, 4, 3, 1′, v'

Den sista kanten i cykeln, 3–1, blir kanten 3–1′.

Uppgift 4: spännande träd med grad högst k

Visa att följande problem är NP-fullständigt:

Givet en oriktad graf $G = (V, E)$ och ett heltal k, avgör om G innehåller ett spännande träd T så att varje hörn i trädet har gradtal högst k.

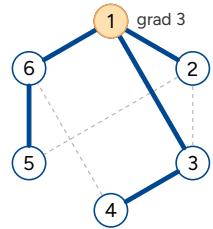


Samma G som i uppgift 3, med ett spännande träd där hörn 1 har grad 3. Finns det ett med grad högst 2?

Uppgift 4: spännande träd med grad högst k

Visa att följande problem är NP-fullständigt:

Givet en oriktad graf $G = (V, E)$ och ett heltal k, avgör om G innehåller ett spännande träd T så att varje hörn i trädet har gradtal högst k.



Samma G som i uppgift 3, med ett spännande träd där hörn 1 har grad 3. Finns det ett med grad högst 2?

Ledtråd

Hur ser ett träd med grad högst 2 ut? Och vilket problem löste vi nyss?

Lösning 4: i NP, och en reduktion utan arbete

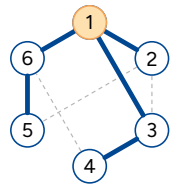
I NP

Certifikat: en kantmängd $T \subseteq E$. Kontrollera att $|T| = |V| - 1$, att (V, T) är sammanhängande – då är det ett träd – och att varje hörn har grad högst k i T. Tid $O(|V| + |E|)$ med en djupetförstsökning.

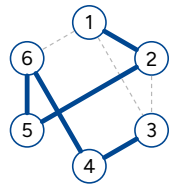
NP-svårt: reducera hamiltonstig

```
Hamiltonstig(G) =
1     return SpännandeTräd(G, 2)
```

Polynomisk: kopiera G och skriv talet 2.



grad 3 i hörn 1:
duger för $k = 3$



grad högst 2:
stigen 1, 2, 5, 6, 4, 3

Lösning 4: korrekthet

Visa: G har en hamiltonstig $\iff$ G har ett spännande träd där varje hörn har grad högst 2.

$\Rightarrow$ En hamiltonstig når alla hörn, hänger ihop och saknar cykler: den är ett spännande träd. Ändpunkterna har grad 1 och de inre hörnen grad 2.

$\Leftarrow$ Anta $n \geq 2$ ($n = 1$ är trivialt). Börja i ett löv och följ kanterna. Varje hörn har högst två grannar i T, och en av dem kom vi från, så vägen förgrenar sig aldrig: den är en stig. Stigens hörn har inga grannar utanför stigen, och trädet hänger ihop, så stigen når alla hörn.

Ett specialfall räcker

Är ett specialfall av problemet NP-svårt, här $k = 2$, så är hela problemet NP-svårt. Reduktionen skriver bara ut specialfallet och träffar aldrig $k \neq 2$.

Kuriosa: även för varje fixt $k \geq 3$

Häng $k - 2$ nya löv på varje hörn. Lövens kanter måste ingå i varje spännande träd, så varje gammalt hörn har redan grad $k - 2$ där. Den nya grafen har ett spännande träd med grad högst k omm G har en hamiltonstig.

Uppgift 5: polynomisk reduktion

Konstruera en polynomisk reduktion av 3CNF-SAT till Eq-GF[2], satisfierbarhetsproblemet för ett system av polynomekvationer över GF[2] (alltså heltal modulo 2).

3CNF-SAT

Finns en tilldelning som gör alla klausuler sanna? Till exempel

$(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3) \wedge (x_2 \vee x_3 \vee \bar{x}_4) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_3 \vee x_4)$

Eq-GF[2]

Finns värden i $\{0, 1\}$ som uppfyller alla ekvationer? Till exempel

$x^2 + y^2 = 1$

$xyz + z^4 = 0$

$xy + yz + zx = 0$

Räkna i GF[2]

$1 + 1 = 0$, så + är xor.

$\cdot$ är och.

$1 + x$ är icke x.

$x^2 = x$ för $x \in \{0, 1\}$.

Lösning 5: en klausul blir en ekvation

Låt sant vara 1 och falskt 0. Klausulen $(x \vee y \vee z)$ är falsk bara när $x = y = z = 0$, och $1 + x$ är 1 precis när $x = 0$. Alltså är

$$(1 + x)(1 + y)(1 + z) = 1$$

precis när klausulen är falsk. Ekvationen för klausulen blir

$$(1 + x)(1 + y)(1 + z) = 0,$$

eller utvecklad

$$x + y + z + xy + xz + yz + xyz = 1.$$

Samma ekvation, några termer i taget

sanna literaler t	0	1	2	3
önskat vänsterled	0	1	1	1
$x + y + z$	0	1	**0**	1
$+ xy + xz + yz$	0	1	1	**0**
$+ xyz$	0	1	1	1

Varje rad lägger till termerna och räknar modulo 2. Med alla sju termer blir summan

$$\binom{t}{1} + \binom{t}{2} + \binom{t}{3} = 2^t - 1,$$

som är udda precis när $t \geq 1$.

Lösning 5: negationer och hela formeln

En negerad literal $\bar{x}$ blir $1 + x$. I produkten blir dess faktor $1 + (1 + x) = x$.

Exemplet ger en ekvation per klausul:

$$(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3) \rightarrow (1 + x_1)(1 + x_2)\,x_3 = 0$$
$$(x_2 \vee x_3 \vee \bar{x}_4) \rightarrow (1 + x_2)(1 + x_3)\,x_4 = 0$$
$$(\bar{x}_1 \vee x_3 \vee x_4) \rightarrow x_1\,(1 + x_3)(1 + x_4) = 0$$

Utvecklad blir den första

$$x_3 + x_1x_3 + x_2x_3 + x_1x_2x_3 = 0.$$

```
3CNF-SAT(φ) =
1   for each klausul C_i = (ℓ_1 ∨ ℓ_2 ∨ ℓ_3) do
2       Q_i ← ekvationen
              (1 + [ℓ_1])(1 + [ℓ_2])(1 + [ℓ_3]) = 0
3   return Eq-GF[2]({Q_1, … , Q_m})
```

Här är $[x] = x$ och $[\bar{x}] = 1 + x$.

Utveckla bara korta produkter

En produkt av n faktorer kan ge 2^n termer. Här har varje produkt tre faktorer: högst 8 termer per klausul, och linjär tid totalt.

Lösning 5: korrekthet

Formeln och ekvationerna har samma variabler, och samma tilldelning fungerar åt båda hållen.

⇒ Anta att tilldelningen a satisfierar φ. Varje klausul C_i har en sann literal ℓ. Då är faktorn $1 + [\ell] = 0$, så produkten är 0 och Q_i stämmer.

⇐ Anta att a löser alla Q_i. Produkten i Q_i är 0, så någon faktor $1 + [\ell]$ är 0. Då är $[\ell] = 1$: literalen ℓ är sann, och C_i är satisfierad.

Kontroll: $x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = 0$

klausul	sanna	produkt
$(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)$	x_1	$0 \cdot 1 \cdot 1 = 0$
$(x_2 \vee x_3 \vee \bar{x}_4)$	$x_3, \bar{x}_4$	$1 \cdot 0 \cdot 0 = 0$
$(\bar{x}_1 \vee x_3 \vee x_4)$	x_3	$1 \cdot 0 \cdot 1 = 0$

Dessutom i NP

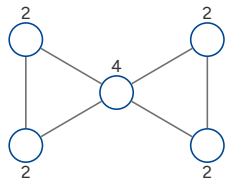
Certifikat: en tilldelning. Sätt in och räkna modulo 2. Alltså är Eq-GF[2] NP-fullständigt.

Uppgift 6: är en Eulergraf k-färgbar?

Många problem av typen ”har grafen G egenskapen e?” kan bli enklare om vi vet att grafen har någon annan speciell egenskap. En sammanhängande graf är en **Eulergraf** om varje hörn i grafen har jämn grad.

Indata: en Eulergraf G och ett heltal k.
Utdata: JA om G är k-färgbar, NEJ annars.

För $k \leq 2$ finns en polynomisk algoritm för generella grafer, så anta att $k \geq 3$. Finns det en polynomisk algoritm, eller är problemet NP-fullständigt?



En Eulergraf: den hänger ihop och alla grader är jämna. Den behöver tre färger.

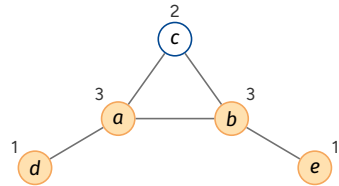
Lösning 6: gör grafen till en Eulergraf

I NP Certifikat: en färgning. Kontrollera att alla färger ligger i $\{1, \ldots, k\}$ och att varje kant har olika färg i ändpunkterna, $O(|V| + |E|)$.

NP-svårt Reducera k-färgning med $k \geq 3$ för allmänna grafer, NP-fullständigt redan för $k = 3$. Bygg G' ur G:

1. Hänger G inte ihop: länka först komponenterna (nästa bild).
2. Hörnen med udda grad är jämnt många, eftersom summan av alla grader är $2|E|$.
3. Para ihop dem två och två.
4. För varje par y, z: lägg till ett nytt hörn x och kanterna $\{x, y\}$ och $\{x, z\}$.

Fråga sedan om G' är k-färgbar, med samma k.



Siffrorna är grader. Udda grad: a, b, d och e. Para ihop a med d och b med e.

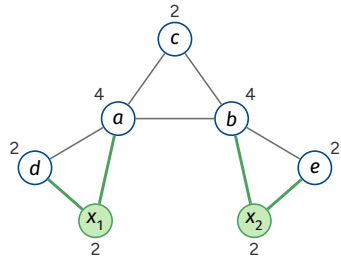
Lösning 6: gör grafen till en Eulergraf

I NP Certifikat: en färgning. Kontrollera att alla färger ligger i $\{1, \ldots, k\}$ och att varje kant har olika färg i ändpunkterna, $O(|V| + |E|)$.

NP-svårt Reducera k-färgning med $k \geq 3$ för allmänna grafer, NP-fullständigt redan för $k = 3$. Bygg G' ur G:

1. Hänger G inte ihop: länka först komponenterna (nästa bild).
2. Hörnen med udda grad är jämnt många, eftersom summan av alla grader är $2|E|$.
3. Para ihop dem två och två.
4. För varje par y, z: lägg till ett nytt hörn x och kanterna $\{x, y\}$ och $\{x, z\}$.

Fråga sedan om G' är k-färgbar, med samma k.



Två nya hörn, x_1 och x_2, med grad 2. Nu har alla hörn jämn grad.

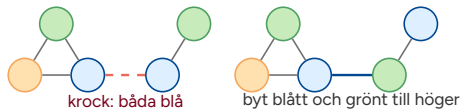
Lösning 6: G' är en Eulergraf

- Varje udda hörn får exakt en ny kant: udda + 1 är jämnt.
- Varje nytt hörn har grad 2.
- Övriga hörn är orörda och har redan jämn grad.
- De nya hörnen sitter fast i gamla, så G' hänger ihop om G gör det.

Polynomisk: högst $|V| - 1$ länkkanter, sedan högst $|V|/2$ nya hörn och $|V|$ nya kanter.

Om G inte hänger ihop

En Eulergraf måste hänga ihop, så länka först komponenterna i en kedja: en ny kant mellan två komponenter i taget. För $k \geq 2$ ändrar det inte färgbarheten: byt namn på färgerna i den ena komponenten så att kantens ändpunkter får olika färg. Räkna graderna efter länkningen.



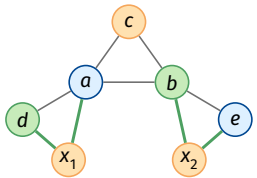
Lösning 6: korrekthet, och varför $k \geq 3$

$\Rightarrow$ Anta att f är en k-färgning av G. Behåll färgerna på G:s hörn. Ett nytt hörn x har bara två grannar, y och z, och de har högst två olika färger. Med $k \geq 3$ finns en ledig färg: ge x den.

$\Leftarrow$ G är en delgraf av G'. En k-färgning av G', inskränkt till G:s hörn, är en k-färgning av G.

Svaret

Problemet är NP-fullständigt. En polynomisk algoritm finns bara om P = NP.



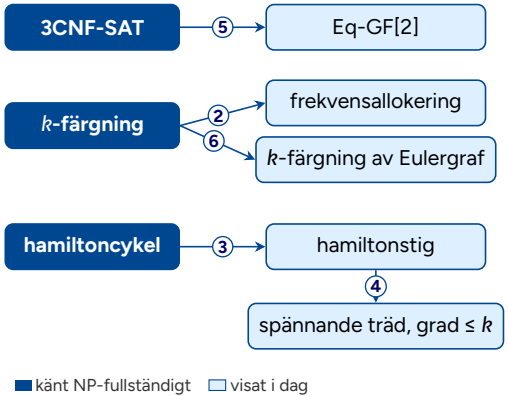
x_1 har grannar med färg 1 och 2, så 3 är ledig. Samma sak för x_2.

färg 1 färg 2 färg 3

Med $k = 2$ går det inte

Har y och z olika färg finns ingen ledig färg för x. Men 2-färgning är ändå lätt: är grafen bipartit?

Dagens reduktioner



- **Riktningen:** från det kända problemet till det nya. Pilen pekar mot det som är minst lika svårt (1).
- **Specialfall:** frekvensallokering med lika listor är k-färgning (2). Spännande träd med $k = 2$ är hamiltonstig (4).
- **Ingen invers:** värdemängden får vara liten (2, 4), och flera instanser får bli samma (3).
- **Gadgetar:** små tillägg som tvingar fram rätt struktur – u', v och v' (3), nya hörn med grad 2 (6).
- **Logik blir algebra:** en klausul blir en produkt som ska vara 0 (5).

Innehåll, som avslutning

1. **Vad säger reduktionerna?** – NP går bakåt, mot pilen, och NP-svårt framåt, med pilen. C är NP-fullständigt, A och D ligger i NP och E är NP-svårt.
2. **Frekvensallokering** – listfärgning. Ligger i NP, och k-färgning är specialfallet där alla listor är $\{1, \ldots, k\}$.
3. **Hamiltonstig** – från hamiltoncykel: kopiera ett hörn u, häng ett nytt löv på u och ett annat på kopian u'.
4. **Spännande träd med grad högst k** – med $k = 2$ är det hamiltonstig.
5. **3CNF-SAT till Eq-GF[2]** – en klausul blir $(1 + [\ell_1])(1 + [\ell_2])(1 + [\ell_3]) = 0$.
6. **Eulergraf k-färgbar** – NP-fullständigt. Para ihop de udda hörnen via nya hörn med grad 2. Med $k \geq 3$ finns alltid en ledig färg för dem.



Frågor? Lösningarna finns också i övningshäftet.